

Vim

Ograničenje vremena: 1 s Ograničenje memorije: 256 MiB

Teško je pronaći nešto više *geekovski* od starog dobrog Vima — uređivača teksta u kojem možemo raditi stvari o kojima u "običnim" uređivačima možemo samo sanjati. Naravno, pod uvjetom da smo spremni uložiti tjedan dana učenje i mjesec dana vježbe kako bi nam njegove neobične, ali moćne naredbe postale dio "mišićne memorije". Kao i u drugim uređivačima teksta, u Vimu imamo *kursor*, koji se uvijek nalazi na jednom od znakova. Na početku se nalazi na prvom znaku teksta, a kao i u drugim uređivačima, Vim ima i *međuspremnik* (*clipboard*) namijenjen pohrani (te posredno kopiranju i premještanju) dijelova teksta. Međuspremnik je u početku prazan.

U ovom ćemo zadatku pretpostaviti da se na početku u uređivaču nalazi točno jedan znak '-' (minus), a cilj nam je dobiti točno n uzastopnih znakova minus. Na raspolaganju su nam sljedeće četiri naredbe:

- **h**: Ako se kursor nalazi na prvom znaku, ova naredba ne radi ništa. U suprotnom pomiče kursor na znak lijevo.
- **l**: Ako se kursor nalazi na posljednjem znaku, ova naredba ne radi ništa. U suprotnom pomiče kursor na znak desno.
- **Y**: Niz znakova od trenutnog položaja kursora do kraja teksta kopira se u međuspremnik, pri čemu se njegov prethodni sadržaj prepisuje. (Ako se kursor nalazi na prvom znaku teksta, u međuspremnik će se kopirati cijeli tekst.)
- **P**: Kopija teksta pohranjenog u međuspremniku umeće se ispred znaka na kojem se nalazi kursor, a kursor se pomiče na posljednji umetnuti znak. Sadržaj međuspremnika se ne mijenja. Ako je međuspremnik prazan, ne događa se ništa.

Napišite program koji učitava broj n te ispisuje najmanji broj naredbi potreban da se, pod opisanim uvjetima, u Vimu dobije točno n uzastopnih znakova '-'. Program također treba ispisati jedan primjer niza naredbi koji ostvaruje taj najmanji broj.

Ulaz

Prvi redak sadrži broj testnih primjera t . Sljedećih t redaka sadrži testne primjere, pri čemu svaki sadrži željenu duljinu niza n .

Ograničenja

- $1 \leq t \leq 100$
- $1 \leq n \leq 10^7$

Podzadaci

Ako ispišete samo točan najmanji broj naredbi, ali ne i primjer niza naredbi ili ispišete netočan primjer, dobit ćete polovicu bodova za taj podzadatak.

- Podzadatak 1 (20 bodova): $n \leq 100$

- Podzadatak 2 (8 bodova): $n \leq 1000$
- Podzadatak 3 (18 bodova): $n \leq 10^4$
- Podzadatak 4 (18 bodova): $n \leq 10^5$
- Podzadatak 5 (18 bodova): $n \leq 10^6$
- Podzadatak 6 (18 bodova): Nema dodatnih ograničenja.

Izlaz

Za svaki testni primjer ispišite najmanji potreban broj naredbi i jedan primjer odgovarajućeg niza naredbi, svaki u svom retku.

Primjer

Ulaz

```
2
21
2
```

Izlaz

```
10 YPYPhPYPPP
2 YP
```

Pojašnjenje

Kao što se može vidjeti iz sljedeće tablice, u prvom primjeru niz naredbi YPYPhPYPPP daje traženi rezultat. Znak '=' u stupcu **Screen** predstavlja znak '-' na kojem se trenutno nalazi kursor.

Korak	Naredba	Zaslon	Međuspremnik
0		=	(prazan)
1	Y	=	-
2	P	=-	-
3	Y	=-	--
4	P	----	--
5	h	----	--
6	P	-----	--
7	Y	-----	-----
8	P	-----=-----	-----
9	P	-----=-----	-----
10	P	-----=-----	-----